α உள்ள விகிதமே வானியல் தொலைநோக்கியின் உருப்பெருக்கம் (m) ஆகும்.

$$m = \frac{\beta}{\alpha} \qquad (7.80)$$

படத்திலிருந்து, $\alpha = \frac{h}{f_0}; \beta = \frac{h}{f_e}$

$$m = \frac{f_o}{f_e} \qquad (7.81)$$

வானியல் தொலைநோக்கியின் தோராய நீளம்,

$$L = f_o + f_e \qquad (7.82)$$

எடுத்துக்காட்டு 7.21

ஒரு சிறிய தொலைநோக்கி ஒன்றின் பொருளருகு லென்ஸ் மற்றும் கண்ணருகு லென்ஸ்களின் குவியத்தூரங்கள் முறையே 125 cm மற்றும் 2 cm ஆகும். (அ) இந்தத் தொலை நோக்கியின் உருப்பெருக்கத்தைக் கணக்கிடுக. (ஆ) மேலும், பொருளருகு லென்சுக்கும் கண்ணருகு லென்சுக்கும் உள்ள தொலைவு யாது? (இ) $1'$ தொலைவில் பிரிந்து காணப்படும் இரண்டு விண்மீன்களை, இத்தொலைநோக்கி வழியாகக் காணும்போது அவ்விண்மீன்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு யாது?

தீர்வு

$f_o = 125$ cm; $f_e = 2$ cm; $m = ?$; $L = ?$; $\theta_i = ?$

(அ) தொலைநோக்கியின் உருப்பெருக்கம் அல்லது உருப்பெருக்கும் திறன், $m = \frac{f_o}{f_e}$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது, $m = \frac{125}{2} = 62.5$

(ஆ) தொலைநோக்கியின் தோராய நீளம், $L = f_o + f_e$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$L = 125+2 = 127$ cm $= 1.27$ m

(இ) கோண உருப்பெருக்கத்திற்கான சமன்பாடு, $m = \frac{\theta_i}{\theta_0}$

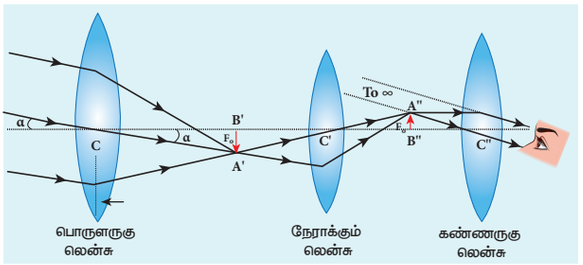
மாற்றியமைக்கும்போது, $\theta_i = m \times \theta_0$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$\theta_i = 62.5 \times 1' = 62.5' = \frac{62.5}{60} = 1.04^\circ$$

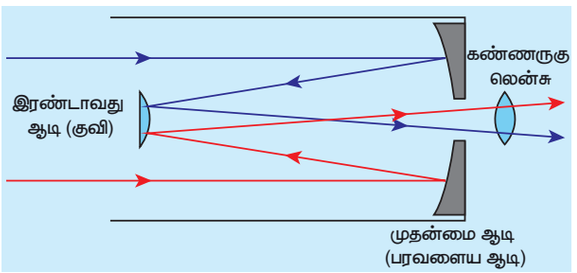
7.6.4 புவியியல் தொலைநோக்கி (Terrestrial telescope)

புவியியல் தொலைநோக்கியில் கூடுதலாக லென்ஸ் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி நேராக்கப்பட்ட இறுதிபிம்பம் பெறப்படுகிறது. இது படம் 7.41 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 7.41 புவியியல் தொலைநோக்கி

7.6.5 எதிரொளிப்புத் தொலைநோக்கி (Reflecting telescope)



படம் 7.42 எதிரொளிப்புத் தொலைநோக்கி

பெரிய அளவிலான மற்றும் ஒளியியல் குறைபாடுகளற்ற பிம்பங்களைத் தோற்றுவிக்கும் லென்சுகளை உருவாக்குவது மிகவும் கடினமானது மற்றும் பொருட்செலவு மிக்கது ஆகும். நவீன தொலைநோக்கிகளில் பொருளருகு வில்லைகளாக லென்ஸ்களுக்கு மாற்றாக குழிஆடிகள் பயன்படுகின்றன.

பொருளருகு வில்லைகளாக ஆடிகள் செயல்படும் தொலைநோக்கிக்குகளுக்கு எதிரொளிப்பு தொலைநோக்கிகள் என்று பெயர். இவை மற்ற தொலைநோக்கிகளைவிட கூடுதல் சிறப்பினைப் பெற்றுள்ளன. அவற்றில் ஒரே ஒரு பரப்பினை மட்டும் மெருகேற்றிப் பளபளப்பாக வைத்துக் கொள்வது போதுமானதாகும். லென்ஸ்கள் அவற்றின் விளிம்புகளில் மட்டுமே தாங்கி நிறுத்தப்படுகின்றன. ஆனால், ஆடிகளைப் பயன்படுத்தும்போது அவற்றின் பின்பக்கம் முழுவதையும் தாங்கிப்பிடிப்பதற்குப் பயன்படுத்தலாம். இருப்பினும், எதிரொளிப்பு தொலைநோக்கியில் ஒரு குறைபாடு உள்ளது.

UNIT-7(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 92 06-08-2020 12:30:51